

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación



EXPERIENCIA PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Memoria de experiencia profesional presentada por:

Xavier Eduardo Antonio Sánchez 185280

Requisito para la obtención del título de

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DIRECTOR:

M. en C. Jose Fernando Estrada Saldaña.

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de Septiembre de 2026

Asunto: Liberación de Asesoría

Dra. Nelly Gordillo Castillo

Jefa del Departamento de Ingeniería

Eléctrica y Computación

Presente.-

Por medio de la presente, me permito informar que, una vez concluidas las asesorías correspondientes al Reporte Técnico de Investigación titulado **EXPERIENCIA PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SOFTWARE**, elaborado por el alumno **Xavier Eduardo Antonio Sánchez**, adscrito a la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, considero que dicho trabajo cumple satisfactoriamente con los criterios establecidos. En virtud de lo anterior, se autoriza al alumno para continuar con los trámites correspondientes a la titulación intracurricular.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente:

M. en C. Jose Fernando Estrada Saldaña.

Profesor Investigador

Ccp: Dr. Josué Domínguez Guerrero

Coordinador del Programa de Sistemas Computacionales

Xavier Eduardo Antonio Sánchez

Archivo

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de Septiembre de 2026

Asunto: Autorización de publicación

C. **Xavier Eduardo Antonio Sánchez**

Presente.-

En mi carácter de profesor responsable de la asignatura de Seminario de Titulación de Sistemas Computacionales II, hago constar que el presente Reporte Técnico de Investigación cumple con los criterios académicos establecidos, por lo que se valida y autoriza su publicación como documento final del proyecto de titulación, con el propósito de obtener el título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

GRADO.. Vianey Guadalupe Cruz Sanchez

Profesor Titular de Seminario de Titulación
de Sistemas Computacionales II

Declaración de Originalidad

Yo, **Xavier Eduardo Antonio Sánchez** declaro que el material contenido en esta publicación fue elaborado con la revisión de los documentos que se mencionan en el capítulo de Bibliografía, y que la solución obtenida es original y no ha sido copiada de ninguna otra fuente, ni ha sido usada para obtener otro título o reconocimiento en otra institución de educación superior.

Xavier Eduardo Antonio Sánchez

Agradecimientos

Agradezco al M. en C. Jose Fernando Estrada Saldaña por la orientación, el seguimiento y la retroalimentación brindados durante la elaboración de la presente memoria profesional.

Asimismo, agradezco a BeGlobal Technology por la oportunidad de participar en un entorno de desarrollo que permitió aplicar conocimientos académicos en un proyecto real y fortalecer habilidades técnicas fundamentales.

De igual forma, agradezco a Red Total Pago Sin Límites, en colaboración con Multicom, por brindar un espacio profesional en el que fue posible integrarse a un sistema en operación, adoptar estándares de trabajo, reforzar prácticas de calidad y ampliar el conocimiento en desarrollo backend y tecnologías utilizadas en la industria.

Finalmente, agradezco a las personas que, de manera directa o indirecta, brindaron apoyo y acompañamiento durante este proceso académico y profesional.

Dedicatoria

Primeramente, dedico este trabajo a Dios, por darme la fortaleza, sabiduría y perseverancia necesarias para culminar este proyecto. A mi asesor, por su orientación, paciencia y compromiso en cada etapa. A mi pareja, por su compañía incondicional, comprensión y aliento en los momentos más difíciles. A mis tíos, quienes con su cariño y apoyo constante han sido un pilar fundamental en mi vida. A mis padres, por su ejemplo de esfuerzo y dedicación, que me han inspirado a nunca rendirme. Finalmente, a mi familia en general, quienes me han apoyado con palabras de aliento y me han motivado a no rendirme en el trayecto.

Resumen

La presente memoria profesional expone una experiencia formativa en el desarrollo de software, en la que se aplicaron conocimientos de Ingeniería en Sistemas Computacionales para atender necesidades reales de operación y mejora de procesos mediante soluciones digitales. El trabajo describe el análisis y construcción de una aplicación web orientada al registro, consulta y seguimiento de información, enfatizando la importancia de definir requerimientos, estructurar la información desde el diseño de base de datos y organizar la solución bajo un patrón arquitectónico que facilite su mantenimiento y crecimiento. Asimismo, se documenta la incorporación a un entorno de desarrollo **backend** con una arquitectura basada en microservicios, donde la prioridad se centró en mantener estabilidad y calidad del sistema a través de prácticas de validación, pruebas y estandarización.

Dentro de la experiencia se aborda el uso de tecnologías y herramientas actuales para la implementación de lógica de negocio, la exposición de servicios mediante APIs REST, el acceso a datos en bases relacionales, la documentación técnica y la verificación funcional. Se destaca la adopción de pruebas unitarias y pruebas funcionales como mecanismos para disminuir fallas, mejorar la confiabilidad de los cambios y fortalecer el entendimiento del comportamiento esperado del software.

Palabras clave: memoria profesional, desarrollo de software, aplicación web, auditorías, APIs REST, microservicios, pruebas unitarias, AWS

Índice general

Introducción	2
1. Entorno laboral	4
1.1. Multicom Comercio	5
1.2. Misión	5
1.3. Visión	6
1.4. Servicios	6
1.5. BeGlobal Technology	7
1.6. Área de sistemas y desarrollo de software	7
2. Experiencia laboral	9
2.1. Contexto laboral	10
2.2. Primer proyecto (BeGlobal)	10
2.2.1. Qué problema o necesidad se atendió	11
2.2.2. Análisis de requerimientos y diseño inicial de base de datos	11
2.2.3. Preparación e implementación de estructura base	12

2.2.4. Backend y lógica de negocio (Servlets y JSP)	13
2.3. Contexto laboral	15
2.4. Segundo proyecto (Red Total Pago Sin Límites / Multicom)	15
2.4.1. Necesidad técnica y objetivo de participación	16
2.4.2. Validación inicial del backend mediante pruebas unitarias (xUnit) . .	16
2.4.3. Implementación y mantenimiento de APIs REST	17
2.4.4. Acceso a datos y repositorios (EF, LINQ y Dapper)	18
2.4.5. Pruebas funcionales y documentación técnica (Postman y Swagger) .	19
2.4.6. Migración y compatibilidad (.NET 6 a .NET 10)	19
2.4.7. Actualización de runtime en AWS Lambda (Node.js 20.x a 24.x) . . .	20
3. Resultados y Conclusiones	21
3.1. Resultados	21
3.2. Conclusiones	23
A. Cartas laborales	26

Índice de figuras

Introducción

La presente memoria profesional tiene como finalidad presentar, de manera clara y estructurada, la experiencia profesional desarrollada en el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El contenido se apoya en documentación que respalda formalmente la trayectoria descrita, con el propósito de exponer actividades reales realizadas en entornos laborales, así como los aprendizajes técnicos y profesionales obtenidos a partir de dicha práctica.

A lo largo del documento se describen dos etapas de experiencia profesional. La primera corresponde a una colaboración en BeGlobal Technology, orientada al desarrollo de una solución web, integrando actividades relacionadas con la interfaz de usuario y la implementación de lógica del sistema. La segunda etapa se realizó en Red Total Pago Sin Límites, en colaboración con Multicom, participando en un entorno de desarrollo **backend** con servicios y prácticas acordes a proyectos en operación, lo cual permitió ampliar el dominio de herramientas y procesos utilizados en la industria del software.

En el Capítulo 1 se presenta el entorno laboral, ofreciendo el contexto general de las organizaciones involucradas, así como información de referencia institucional y una descripción del área de trabajo y su dinámica. En el Capítulo 2 se expone la experiencia laboral de forma detallada, abordando las necesidades atendidas, las actividades realizadas, las tecnologías utilizadas y el proceso seguido para cumplir objetivos dentro de cada etapa. Posteriormente, en el Capítulo 3 se desarrollan las conclusiones, destacando resultados, aprendizajes y la relación entre la formación académica y la aplicación de conocimientos en situaciones reales.

Finalmente, se anexan las cartas laborales como evidencia documental que valida el periodo de colaboración y las funciones desempeñadas, respaldando la información expuesta en la memoria.

Capítulo 1

Entorno laboral

El presente capítulo tiene como finalidad contextualizar los espacios profesionales en los que se desarrolló la experiencia laboral descrita en esta memoria. A diferencia de una experiencia concentrada en una sola organización, el presente trabajo integra dos etapas laborales relacionadas con el área de desarrollo de software, las cuales permitieron fortalecer conocimientos técnicos, habilidades de análisis y competencias profesionales adquiridas durante la formación universitaria.

La primera etapa corresponde a la colaboración realizada en BeGlobal Technology, donde se participó en el desarrollo de soluciones web mediante tecnologías orientadas tanto al frontend como al backend. Esta experiencia representó un primer acercamiento formal al desarrollo de aplicaciones en un entorno profesional, permitiendo aplicar conocimientos de programación, bases de datos y despliegue de sistemas web.

La segunda etapa corresponde a la experiencia obtenida en Red Total Pago Sin Límites, en colaboración con Multicom. En este entorno se participó principalmente en actividades de desarrollo **backend**, mantenimiento de microservicios, creación de APIs REST, pruebas, documentación técnica, control de versiones y despliegue de servicios en la nube.

1.1. Multicom Comercio

Multicom Comercio es una empresa mexicana con más de veinte años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y los servicios electrónicos. La empresa nació en el año 2001 con el objetivo de cubrir necesidades de telecomunicación en su comunidad y, posteriormente, en el año 2007, evolucionó hacia el mundo digital mediante el desarrollo de una plataforma propia para el procesamiento de servicios electrónicos.

La organización cuenta con una plataforma orientada a la venta de productos de prepago, tiempo aire electrónico, pago de servicios y compra de pines electrónicos. Esta plataforma ha sido desarrollada y fortalecida a lo largo de los años, permitiendo a la empresa adaptarse a las necesidades de un mercado cambiante y ofrecer soluciones tecnológicas confiables a sus clientes.[?]

Dentro de este contexto, Multicom Comercio representa un entorno laboral enfocado en la evolución constante, la estabilidad tecnológica y la mejora continua de sus servicios. Su experiencia en telecomunicaciones y servicios digitales ha permitido construir una infraestructura capaz de atender operaciones de alto volumen, donde la disponibilidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas son elementos fundamentales.

1.2. Misión

La misión de Multicom Comercio consiste en llevar su tecnología, experiencia y equipo de trabajo a distintos sectores, con el propósito de ofrecer un servicio de calidad. Asimismo, busca crear una rentabilidad estable a largo plazo, impulsando el crecimiento personal y profesional continuo de su equipo de trabajo. Este enfoque se traduce en un valor agregado para sus clientes, ya que la empresa no solo ofrece servicios tecnológicos, sino también una relación basada en confianza, continuidad y mejora constante.[?]

1.3. Visión

La visión de Multicom Comercio es convertirse en una empresa líder en servicios de tiempo aire electrónico a nivel nacional. Para lograrlo, busca mantenerse a la vanguardia en tecnología, competencia y necesidades del mercado, ofreciendo un ambiente laboral basado en estabilidad, respeto y esfuerzo. Además, la empresa considera importante contribuir al desarrollo social y a la protección ambiental, integrando estos principios dentro de su crecimiento organizacional.[?]

1.4. Servicios

Multicom Comercio ofrece servicios relacionados con el procesamiento de tiempo aire electrónico, pago de servicios y productos digitales. La empresa cuenta con tecnología propia para operar estos servicios, utilizando infraestructura orientada a brindar confianza y continuidad a sus usuarios.[?]

Entre sus principales características se encuentra el uso de servidores configurados para garantizar el mejor desempeño posible del servicio. Esto resulta importante debido a que las operaciones realizadas en este tipo de plataformas requieren disponibilidad, rapidez de respuesta y un bajo margen de error. De acuerdo con la información institucional de la empresa, sus servicios buscan ofrecer una efectividad alta en el procesamiento de operaciones, lo cual permite atender a corporativos que desean ampliar los servicios ofrecidos a sus clientes finales.

Este entorno tecnológico resulta relevante para la experiencia profesional descrita en esta memoria, ya que el desarrollo de software dentro de una empresa de servicios digitales requiere comprender la importancia de la estabilidad, la seguridad, la escalabilidad y la correcta integración entre sistemas.

1.5. BeGlobal Technology

BeGlobal Technology es una empresa orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas para microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como negocios locales en Ciudad Juárez. Su trabajo se enfoca principalmente en la creación de servicios web, páginas empresariales y soluciones digitales adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Durante la colaboración realizada en esta empresa se participó en el desarrollo de una aplicación web desde sus bases, involucrando actividades relacionadas con la interfaz de usuario, la lógica de negocio, la conexión con bases de datos y el despliegue de la aplicación. Esta experiencia representó un primer acercamiento formal al desarrollo de software en un ambiente profesional, permitiendo aplicar conocimientos de programación, bases de datos y desarrollo web en un proyecto real.

El entorno laboral en BeGlobal Technology permitió comprender la importancia de desarrollar soluciones funcionales y adaptadas a las necesidades específicas de cada negocio. A diferencia de proyectos de mayor escala, el desarrollo para microempresas y Pymes requiere una comunicación clara, organización del trabajo y capacidad para construir soluciones prácticas que puedan ser utilizadas por usuarios reales.

1.6. Área de sistemas y desarrollo de software

La experiencia profesional descrita se desarrolló dentro del área de sistemas, específicamente en actividades relacionadas con el desarrollo de software. Esta área tiene como propósito crear, mantener y mejorar soluciones tecnológicas que apoyen los procesos internos o externos de la organización. En este contexto, el trabajo realizado no se limitó únicamente a la escritura de código, sino que también incluyó análisis de requerimientos, diseño de estructuras, conexión con bases de datos, pruebas, documentación, control de versiones y

despliegue de aplicaciones.

En BeGlobal Technology se trabajó con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript para la construcción y adaptación de la interfaz de usuario. En la parte **backend** se utilizó Java como lenguaje principal, apoyado en el entorno de desarrollo NetBeans, así como JSP y Servlets para la comunicación entre la vista y la lógica de la aplicación. También se utilizó MySQL para el diseño y administración de la base de datos, además de Apache y Tomcat para la ejecución y despliegue de la aplicación web.

En Red Total Pago Sin Límites, en colaboración con Multicom, el entorno laboral se orientó principalmente al desarrollo backend. Se participó en la creación, mantenimiento y mejora de APIs REST desarrolladas con C# y .NET, siguiendo principios de Arquitectura Limpia para separar responsabilidades entre las distintas capas del sistema. Esta forma de trabajo permitió comprender la importancia de organizar el código de manera mantenible, escalable y alineada con las reglas de negocio.

La dinámica de trabajo incluyó el uso de repositorios Git en GitHub, participación en Pull Requests, documentación de endpoints mediante Postman y Swagger, pruebas unitarias con xUnit, uso de bases de datos relacionales y no relacionales, así como servicios en la nube mediante AWS. Estas herramientas permitieron fortalecer habilidades técnicas y profesionales relacionadas con la calidad del software, el trabajo colaborativo y la entrega de soluciones en ambientes reales.

En conjunto, ambas experiencias permitieron desarrollar una visión más completa del área de sistemas. La primera etapa brindó una base práctica sobre el ciclo completo de una aplicación web, mientras que la segunda permitió profundizar en desarrollo backend, arquitectura de microservicios, documentación, pruebas, control de versiones y despliegue en la nube. Estos entornos laborales fueron fundamentales para aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y fortalecer habilidades necesarias para el desempeño profesional en la Ingeniería en Sistemas Computacionales.

[TUT 1]

minúscula
las
palabras
arquitectura
y
limpia

[TUT 2]

minúscula
la
palabra
git

Capítulo 2

Experiencia laboral

En este capítulo se presenta la experiencia laboral desarrollada en el área de software. Se describen las actividades realizadas en cada etapa, los tipos de problemas atendidos y el enfoque seguido para implementar soluciones funcionales en un entorno profesional.

La experiencia considerada se integra por dos etapas. La primera se desarrolló en BeGlobal Technology, donde se participó en la construcción de una solución web, realizando tareas de frontend, backend, base de datos y despliegue. La segunda etapa se llevó a cabo en Red Total Pago Sin Límites, en colaboración con Multicom, con enfoque en desarrollo backend bajo una arquitectura basada en microservicios, incluyendo APIs REST, persistencia de datos, control de versiones, pruebas, documentación técnica y despliegue en la nube.

Yo te sugiero incluir algún tipo de gráfico o diagrama que muestre la relación entre las actividades realizadas, las herramientas utilizadas y los aprendizajes adquiridos. Esto puede ayudar a visualizar mejor la experiencia laboral y su impacto en tu formación profesional.(TUT)

2.1. Contexto laboral

La primera etapa de experiencia profesional se desarrolló en BeGlobal Technology durante el periodo comprendido de enero de 2024 a enero de 2025. En este entorno se participó en un proyecto de desarrollo web orientado a necesidades reales de negocio, lo cual permitió aplicar conocimientos adquiridos en la carrera y comprender de manera práctica cómo se construye una aplicación web.

La dinámica de trabajo se basaba en atender requerimientos de manera progresiva, realizando ajustes e implementaciones por partes y validando continuamente el funcionamiento del sistema. Esta etapa representó un primer acercamiento formal al desarrollo de software en un entorno profesional.

2.2. Primer proyecto (BeGlobal)

Durante la estancia en BeGlobal Technology se participó en la construcción de una aplicación web, cubriendo actividades relevantes del desarrollo. El proyecto requirió trabajar tanto en la parte visual como en la parte lógica del sistema, asegurando que la aplicación operara de forma correcta y que la información se almacenara y consultara de manera consistente.

En el desarrollo de la interfaz se trabajó con HTML, CSS y JavaScript, realizando ajustes en estructura, estilos y comportamiento. De manera paralela, en la parte backend se utilizó Java dentro del entorno NetBeans, implementando una organización basada en MVC (Modelo–Vista–Controlador). Para la presentación se trabajó con JSP (Java Server Pages) y para el manejo de peticiones con Servlets, lo cual permitió mantener una relación clara entre las vistas, el control y la lógica de negocio.

Un punto clave del proyecto fue el trabajo con la base de datos. Se utilizó MySQL para diseñar la estructura necesaria para almacenar y recuperar información, además de establecer la conexión entre la aplicación y la base de datos para operar el sistema. Finalmente, para la puesta en operación se trabajó con Apache y Tomcat, lo que permitió entender aspectos prácticos del despliegue y ejecución en un entorno real.

2.2.1. Qué problema o necesidad se atendió

El proyecto surgió a partir de la necesidad de mejorar la forma en que se realizaban las auditorías internas dentro de un entorno industrial. Previamente, el registro y seguimiento de dichas auditorías se llevaba a cabo de manera manual, lo cual dificultaba el acceso a la información, hacía más lento el proceso y aumentaba la posibilidad de omisiones o errores en el control de evidencias.

Ante esta situación, se planteó desarrollar una aplicación web que permitiera centralizar el acceso a las auditorías, registrar su información de manera ordenada y facilitar la consulta histórica. Para lograrlo, fue necesario integrar correctamente la interfaz, la lógica del sistema y la persistencia de datos, además de atender aspectos prácticos como la validación mediante pruebas y la configuración del entorno de ejecución.

Adicionalmente, se buscó incorporar una mejora orientada a la eficiencia operativa: que el sistema pudiera apoyar en la asignación automática de responsables para realizar auditorías, con el objetivo de distribuir la actividad de forma más organizada y reducir la coordinación manual.

2.2.2. Análisis de requerimientos y diseño inicial de base de datos

Al tratarse de un proyecto en etapa inicial, una de las primeras actividades que se llevó a cabo fue el análisis de requerimientos, con el propósito de identificar la información que

[TUT 3]
¿Cómo se implementó esta funcionalidad?

debía registrarse, la manera en que sería consultada y el flujo general de uso dentro de la aplicación. A partir de este análisis se definieron las **entidades principales** del sistema y su relación, lo cual sirvió como base para estructurar el almacenamiento de datos desde el inicio.

Con base en lo anterior, se realizó el **diseño y creación de las** tablas en una base de datos MySQL utilizando MySQL Workbench. En esta etapa se definieron campos, llaves primarias y relaciones necesarias para mantener integridad en la información, buscando que el esquema permitiera registrar, consultar historial y soportar futuras funcionalidades.

Este trabajo fue relevante porque permitió establecer una base para el desarrollo posterior del backend y la integración con la aplicación web.

2.2.3. Preparación e implementación de estructura base

Una vez definidos los requerimientos iniciales y el diseño de la base de datos, el siguiente paso fue preparar el entorno de desarrollo. Para ello se configuró el ambiente de trabajo con el IDE NetBeans como herramienta principal, utilizando Java 9 como base de ejecución del proyecto.

De manera complementaria, se instalaron y configuraron Apache y Tomcat para disponer de un servidor local que permitiera desplegar la aplicación, validar cambios y simular su operación en un entorno real. Asimismo, se instaló MySQL Workbench para la administración del modelo de datos y el seguimiento de ajustes sobre las tablas conforme avanzaba el desarrollo.

Con el entorno listo, se integró al proyecto un **template** base con estilo tipo **dashboard** utilizando HTML, CSS y JavaScript. Esto permitió establecer una interfaz con estructura, navegación definida y componentes reutilizables. A partir de la base, se realizaron adecuaciones visuales y de organización para alinear el template con las necesidades del sistema.

De manera paralela, se implementó la estructura del proyecto bajo el patrón MVC (Modelo–Vista–Controlador). Esto implicó organizar el código de forma que las vistas (JSP) se enfocaran en la presentación, los controladores (Servlets) atendieran las peticiones del usuario y coordinaran el flujo, y el modelo concentrara la lógica relacionada con los datos y su persistencia en MySQL. Adoptar MVC desde el inicio facilitó mantener el desarrollo, mejorar la mantenibilidad y permitir que el proyecto creciera por módulos.

2.2.4. Backend y lógica de negocio (Servlets y JSP)

Implementación de reglas de negocio y módulos principales

Una parte central del trabajo consistió en implementar la lógica de negocio del sistema, conectando la interfaz (JSP) con los procesos necesarios para registrar, consultar y administrar información.

El enfoque consistió en construir módulos por funcionalidad, donde los controladores (Servlets) recibían las solicitudes desde la interfaz, validaban parámetros y coordinaban el flujo; posteriormente, la operación se resolvía mediante componentes del modelo encargados del acceso a datos en MySQL. Este esquema permitió mantener una separación por capas y evitar que la lógica quedara concentrada únicamente en las vistas.

En la práctica, se trabajó con operaciones tipo CRUD para administrar información base del sistema (catálogos y configuraciones). Para la interacción con la interfaz se utilizaron JSP apoyadas por JavaScript y librerías como jQuery, permitiendo enviar solicitudes asíncronas (AJAX) y actualizar la experiencia de usuario sin recargar páginas completas en cada acción. Cuando fue necesario, las respuestas se entregaban en formato JSON para facilitar su consumo desde el frontend, manteniendo consistencia en la comunicación entre capas.

[TUT 4]

Se men-
ciona
JSON,
AJAX y
jQuery
pero no
explica

Adicionalmente, se integraron **validaciones orientadas** a asegurar consistencia en los datos (campos requeridos, formatos esperados y restricciones lógicas), procurando que la información registrada fuera utilizable para consulta histórica y para el flujo operativo del sistema.

Parametrización, catálogos y flujo operativo

Para que el sistema pudiera operar de manera flexible y no dependiera de cambios constantes en el código, se implementaron módulos de parametrización y catálogos. Esto incluyó la administración de elementos como áreas, ubicaciones, departamentos, tipos y estatus, los cuales funcionan como base para capturar información y mantener un control uniforme. Estas secciones se implementaron con páginas JSP para la captura y consulta, coordinadas por controladores que gestionaban las acciones solicitadas y delegaban el procesamiento y persistencia a los componentes correspondientes en MySQL.

Con esta base parametrizada, se trabajó en el flujo operativo: desde la selección de información necesaria (por ejemplo, el área), hasta la gestión de preguntas y respuestas asociadas. Asimismo, se contempló la lógica relacionada con la asignación de responsables, con el objetivo de apoyar la distribución del trabajo y reducir la coordinación manual. En este proceso fue importante asegurar que las relaciones entre catálogos, preguntas y asignaciones fueran consistentes, de modo que el sistema pudiera generar registros completos y trazables.

Estas actividades aportaron valor al proyecto porque habilitaron un funcionamiento más ordenado y escalable: al contar con catálogos administrables, el sistema puede adaptarse a cambios operativos sin necesidad de reconstruir la estructura principal cada vez, manteniendo la información centralizada y accesible para consulta y seguimiento.

2.3. Contexto laboral

La segunda etapa de experiencia profesional se desarrolló en Red Total Pago Sin Límites, en colaboración con Multicom. En este entorno se ingresó a un proyecto ya iniciado, con una base de código establecida y una dinámica de trabajo definida, por lo que fue necesario comprender gradualmente la estructura del sistema, los estándares del equipo y el flujo de desarrollo utilizado.

El trabajo se realizó principalmente en el área de desarrollo **backend**, utilizando C# y .NET en un esquema orientado a servicios. La colaboración se llevaba a cabo en equipo, atendiendo tareas asignadas y manteniendo seguimiento de cambios mediante repositorios Git. Esta etapa permitió fortalecer habilidades relacionadas con la adaptación a un sistema en operación, la comunicación técnica y la ejecución de actividades conforme a procesos ya establecidos.

[TUT 5]minús-
cula la
palabra
git

2.4. Segundo proyecto (Red Total Pago Sin Límites / Multicom)

El segundo proyecto corresponde al desarrollo y mantenimiento de una plataforma orientada a servicios digitales, construida bajo una arquitectura de microservicios. En este entorno se trabajaba con APIs REST, reglas de negocio distribuidas por servicio y persistencia de datos, por lo que era indispensable mantener consistencia en contratos, validaciones y manejo de errores para asegurar un funcionamiento estable.

La incorporación se realizó cuando el sistema ya contaba con avances importantes, por lo que el trabajo se desarrolló de forma progresiva. Inicialmente se atendieron actividades orientadas a comprender el comportamiento esperado del sistema y familiarizarse con la base de código. Posteriormente se continuó con tareas de **backend**, reforzando buenas prácticas

[TUT 6]Valdría
la pena
poner un
ejemplo
concreto

relacionadas con calidad, pruebas y revisión de código.

2.4.1. Necesidad técnica y objetivo de participación

Debido a que se trataba de un sistema ya en operación, una necesidad constante del equipo era mantener estabilidad y calidad en los cambios implementados. Esto implicaba asegurar que nuevas funcionalidades o ajustes no afectaran comportamientos existentes, además de conservar consistencia en validaciones, manejo de errores y comunicación entre servicios.

En este contexto, el trabajo inició con tareas orientadas a la calidad, principalmente mediante la creación de pruebas unitarias con xUnit. Este enfoque permitió detectar fallas de manera temprana, fortalecer la confianza al modificar componentes del backend y facilitar la comprensión del comportamiento esperado del sistema. Conforme avanzó el entendimiento del proyecto, las actividades se extendieron a la implementación de cambios en backend, atendiendo tareas específicas y realizando ajustes alineados a la arquitectura y estándares definidos por el equipo.

2.4.2. Validación inicial del backend mediante pruebas unitarias (xUnit)

El primer objetivo fue comprender la base de código existente, la estructura de los servicios y la forma de trabajo establecida. Debido a que se trataba de un sistema en operación, fue necesario priorizar una incorporación gradual y controlada, enfocando las primeras actividades en tareas que permitieran entender el comportamiento esperado del backend sin afectar la estabilidad del entorno.

Por ello, las primeras actividades se centraron en la implementación y ajuste de pruebas unitarias utilizando xUnit. A través de estas pruebas fue posible familiarizarse con la lógica de negocio de distintos módulos, identificar escenarios de éxito y error, y validar que las reglas principales se mantuvieran consistentes ante cambios. Este enfoque permitió detectar fallas, reducir retrabajos y aumentar la confianza al modificar componentes existentes.

Durante esta etapa se utilizaron herramientas de apoyo para análisis y depuración, revisando resultados de ejecución, corrigiendo casos que no contemplaban ciertas condiciones y reforzando la cobertura en puntos críticos. En conjunto, esta fase de integración aportó contexto técnico del sistema, alineación con los estándares del equipo y una base adecuada para continuar con tareas de desarrollo backend.

2.4.3. Implementación y mantenimiento de APIs REST

Posterior a la etapa de validación mediante pruebas, se continuó con actividades de desarrollo backend enfocadas en la implementación y mantenimiento de APIs REST. Para ello fue necesario comprender el propósito de cada endpoint, el contrato de entrada y salida (parámetros, estructuras de datos y respuestas), así como su interacción con otros servicios dentro de una arquitectura basada en microservicios.

Las actividades incluyeron la creación y modificación de endpoints para incorporar funcionalidades o ajustar comportamientos existentes, manteniendo consistencia en el manejo de errores y en los códigos de respuesta. Para validar los cambios de manera controlada se realizaron pruebas funcionales en distintos escenarios, verificando respuestas exitosas, validaciones de datos y casos de error. Este proceso permitió asegurar que las modificaciones fueran compatibles con el comportamiento esperado y que el servicio continuara operando de forma estable.

Asimismo, se dio prioridad a la validación temprana de datos y al control de reglas de negocio, con el objetivo de mantener claridad en las respuestas del sistema y reducir fallas por entradas inválidas. Finalmente, los cambios se integraron siguiendo el flujo de control de versiones y revisión de código establecido por el equipo.

2.4.4. Acceso a datos y repositorios (EF, LINQ y Dapper)

Una parte relevante del trabajo en backend consistió en la interacción con la capa de datos mediante un enfoque de repositorios. Para ello se utilizaron tecnologías como Entity Framework y LINQ, permitiendo abstraer consultas y operaciones comunes sobre bases de datos relacionales de forma estructurada. Adicionalmente, se empleó Dapper en escenarios donde se requería mayor control sobre la consulta o un acceso más directo a sentencias SQL, manteniendo un balance entre simplicidad y flexibilidad según la necesidad del módulo.

El acceso a datos se realizaba sobre bases alojadas en AWS RDS con MySQL, por lo que también fue necesario comprender la estructura del esquema, validar información y revisar resultados utilizando herramientas como DBeaver o MySQL Workbench. En este contexto se atendieron actividades relacionadas con lectura y escritura de información, ajustes derivados de nuevos requerimientos y validación de que los cambios fueran consistentes con las reglas del negocio.

Este proceso fue importante porque permitió reforzar el criterio para elegir la herramienta adecuada según el caso, asegurar integridad de datos y mantener el rendimiento esperado al trabajar con información crítica dentro de un sistema orientado a servicios.

2.4.5. Pruebas funcionales y documentación técnica (Postman y Swagger)

Como parte del flujo de desarrollo, se realizaron pruebas funcionales para validar el comportamiento de los endpoints antes de integrar cambios al repositorio principal. Para ello se utilizaron herramientas como Postman y Swagger, verificando escenarios de ejecución con respuestas exitosas, validaciones de entrada, casos de error y manejo de respuestas estandarizadas. Este proceso permitió asegurar que los endpoints cumplieran con el contrato esperado y que los cambios no generaran efectos secundarios en funcionalidades relacionadas.

Asimismo, se elaboró y mantuvo documentación técnica orientada al consumo de los servicios. Esta documentación incluía parámetros requeridos, ejemplos de solicitudes, códigos de respuesta y mensajes asociados, facilitando la comprensión y pruebas por parte de otros integrantes del equipo. En conjunto, las pruebas funcionales y la documentación contribuyeron a mejorar la trazabilidad de cambios, la comunicación técnica y la calidad general del sistema.

2.4.6. Migración y compatibilidad (.NET 6 a .NET 10)

Dentro de las actividades del proyecto se participó en tareas de actualización tecnológica, enfocadas en migrar servicios desarrollados en .NET 6 hacia versiones más recientes como .NET 10. Esta actualización requirió identificar incompatibilidades, reemplazar funciones obsoletas y ajustar dependencias para mantener la correcta compilación y ejecución de los servicios. También fue necesario revisar referencias a librerías y actualizar configuraciones para que el código se alineara con los cambios de la nueva versión.

Posteriormente, los ajustes se validaron mediante pruebas y revisión de funcionamiento para asegurar que la actualización no afectara la lógica de negocio ni el comportamiento de los endpoints. Finalmente, los cambios se integraron siguiendo el flujo de control de versiones

[TUT 7]
Porque
hasta
esta
versión.
¿ya es
esta-
ble? ¿funci-
indispen-
sable?

y revisión de código establecido por el equipo, permitiendo que la migración se realizara de forma controlada y con menor riesgo para el sistema en operación.

2.4.7. Actualización de runtime en AWS Lambda (Node.js 20.x a 24.x)

Como parte de actividades de mantenimiento y actualización tecnológica, se realizó la migración de funciones serverless desplegadas en AWS Lambda, actualizando el runtime de Node.js de la versión 20.x a la 24.x. Esta tarea tuvo como objetivo mantener compatibilidad con versiones soportadas, reducir riesgos por obsolescencia y asegurar continuidad operativa en los componentes que dependen de estas funciones.

La migración implicó identificar las funciones impactadas, ajustar la configuración del runtime y validar compatibilidad de dependencias, considerando cambios de versión que pudieran afectar la ejecución. Posteriormente se realizaron pruebas de funcionamiento para confirmar que los eventos de entrada, las respuestas y el manejo de errores se comportaran como se esperaba. Finalmente, se verificó el comportamiento tras el despliegue mediante revisión de resultados y monitoreo, con el fin de detectar oportunamente cualquier efecto secundario.

[TUT 8]

Porque hasta esta versión. ¿ya es estable? ¿funciona indispensable?

Capítulo 3

Resultados y Conclusiones

En el presente capítulo se presentan los resultados más relevantes derivados de la experiencia profesional descrita en esta memoria, así como una reflexión final sobre los aprendizajes obtenidos y las competencias fortalecidas. Se consideran dos etapas de desarrollo de software con características distintas: una primera orientada a la construcción de una aplicación web para optimizar el registro y seguimiento de evaluaciones internas en un entorno industrial; y una segunda orientada al desarrollo backend en un entorno de arquitectura basada en micro-servicios, con prácticas de calidad, documentación y actualización tecnológica. Finalmente, se establece la relación entre la formación académica recibida y su aplicación en problemas reales del ámbito laboral, vinculando estos elementos con los Atributos de Egreso (AE) y los Objetivos Educativos (OE) del programa.

3.1. Resultados

La experiencia profesional descrita en esta memoria generó resultados relevantes tanto a nivel técnico como formativo. En la primera etapa, el desarrollo de una solución web permitió transformar un proceso que se realizaba de forma manual en un esquema digital con mayor control y trazabilidad. Entre los resultados se encuentra la centralización de la información de evaluaciones internas, la posibilidad de consulta histórica y la mejora en el seguimiento de

[TUT 9]

Tanto en los resultados como las conclusiones deben de presentar más detalle de porque se considera que la experiencia profesional fue importante para tu desarrollo de

registros. Asimismo, el planteamiento de una asignación automatizada de responsables aportó una base para distribuir actividades de manera más organizada y reducir la dependencia de coordinación manual.

En términos de implementación, se consolidaron resultados relacionados con el ciclo completo de una aplicación web: análisis de requerimientos, diseño inicial de base de datos, preparación del entorno de desarrollo, adopción de una estructura tipo dashboard y organización del sistema bajo un patrón MVC. Estas actividades contribuyeron a establecer una solución funcional, con componentes integrados y un flujo de trabajo orientado a validación y corrección iterativa para mantener estabilidad.

En la segunda etapa, al integrarse a un sistema ya iniciado, los resultados se enfocaron en fortalecer la confiabilidad del software y la calidad de los cambios implementados. El trabajo con pruebas unitarias permitió validar comportamiento esperado, detectar fallas de manera temprana y reducir riesgos al modificar componentes del backend. A esto se sumó la implementación y mantenimiento de APIs REST, el uso de prácticas asociadas a Arquitectura Limpia, y la interacción con datos mediante repositorios y herramientas de acceso a información. De manera complementaria, la documentación técnica y las pruebas funcionales facilitaron la verificación de escenarios y la comunicación técnica dentro del equipo.

Finalmente, se desarrollaron actividades de actualización tecnológica orientadas a mantener compatibilidad y continuidad operativa, incluyendo migraciones de versión en servicios y actualización de runtime en funciones serverless. Este tipo de tareas reforzó la comprensión de que la evolución de un sistema no solo depende de agregar funcionalidades, sino de mantenerlo vigente, estable y alineado a requerimientos técnicos actuales.

[TUT 11]

Creo
que es
necesario
detallar
más los
resultados
obtenidos en

3.2. Conclusiones

La memoria profesional evidencia que el aprendizaje más significativo se obtiene al aplicar conocimientos académicos en escenarios reales, donde existen restricciones, requerimientos cambiantes y necesidad de entregar soluciones confiables. La combinación de ambas etapas permitió consolidar una base técnica amplia: desde la construcción integral de una aplicación web hasta la participación en un entorno backend con arquitectura distribuida y prácticas de calidad.

En el ámbito profesional, la experiencia fortaleció competencias clave como el análisis y resolución de problemas, la adopción de estándares de trabajo, la documentación técnica y la validación sistemática mediante pruebas. Asimismo, se reforzaron habilidades interpersonales necesarias para el desempeño laboral, tales como comunicación técnica, colaboración en equipo, responsabilidad en la entrega y adaptación a herramientas y procesos ya establecidos.

Respecto a la formación académica, los contenidos abordados durante la carrera funcionaron como base para comprender y resolver problemas reales. Asignaturas relacionadas con programación, bases de datos, ingeniería de software y arquitectura de sistemas aportaron fundamentos que se consolidaron mediante la práctica. Esta relación entre teoría y práctica permitió mejorar el criterio técnico para estructurar soluciones, mantener consistencia en la información y priorizar calidad y mantenibilidad. A través de la siguiente lista, se presentan de manera estructurada competencias del perfil de egreso consideradas como satisfactorias, haciendo énfasis en su aplicación dentro del entorno laboral:

- Comunicar de manera oral y escrita ideas técnicas, con el fin de transmitir información de forma clara para diferentes audiencias (equipo de desarrollo, liderazgo técnico y usuarios internos).
- Participar efectivamente en equipos de trabajo, integrándose a dinámicas establecidas, atendiendo tareas asignadas y colaborando en revisiones y validaciones de cambios.

[TUT 12]

Puedes también agregar los puntos donde consideras que la formación

- Desarrollar y conducir validaciones y pruebas; analizar resultados, interpretar comportamientos del sistema, proponer correcciones y mejoras.
- Identificar, integrar y aplicar nuevos conocimientos, manteniéndose actualizado mediante investigación y aprendizaje continuo al enfrentar tecnologías, estándares y procesos no vistos previamente.
- Reconocer responsabilidades éticas y profesionales al desarrollar soluciones, considerando la calidad, estabilidad y confiabilidad del software, así como el impacto de cambios en sistemas en operación.

En conjunto, se concluye que la experiencia profesional descrita aportó un impacto significativo en el desarrollo técnico y profesional, fortaleciendo la preparación para integrarse de manera competente al entorno laboral de la Ingeniería en Sistemas Computacionales.

[TUT 13]

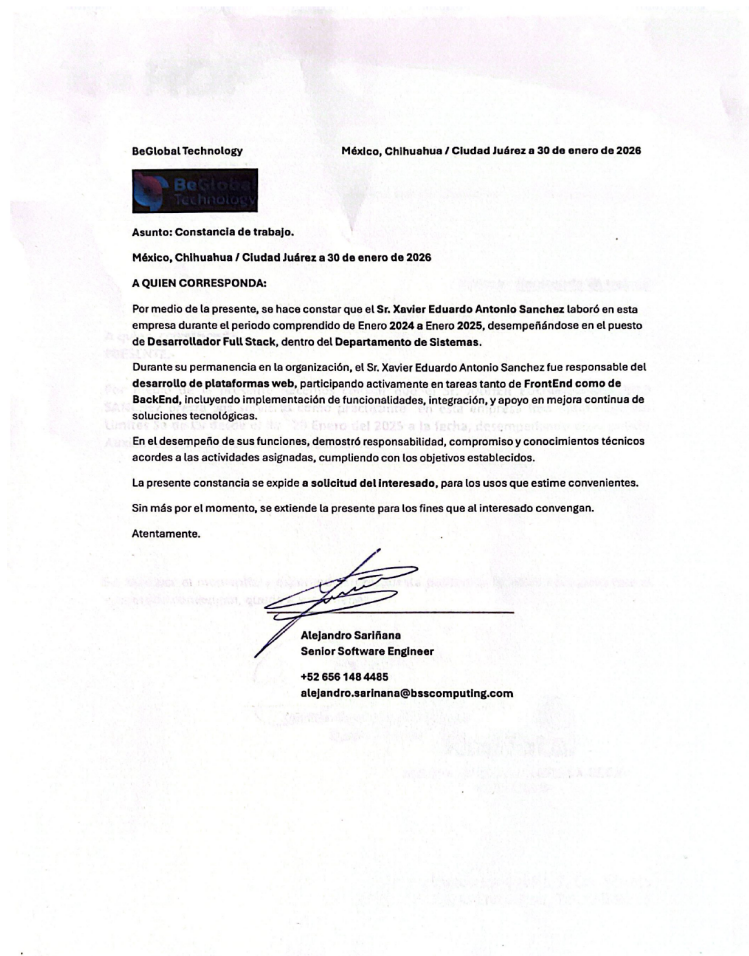
En este caso debe de ir la primer letra de cada palabra en mayúscula, excepto preposiciones y conjunciones.

[TUT 14]

Hace
falta más
biblio-
grafía,
por
ejemplo
de la
tecno-
logía
referen-
ciada

Apéndice A

Cartas laborales





Ciudad Juárez, Chihuahua. A 30 de Enero de 2026

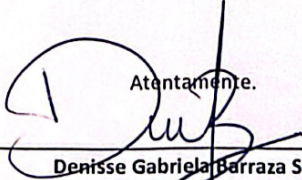
Asunto.- Constancia de trabajo

A quien corresponda
PRESENTE.-

Por medio de la presente hacemos constar que el Sr. **XAVIER EDUARDO ANTONIO SANCHEZ** presta sus servicios como practicante en esta empresa **Red Total Pago Sin Límites Sa de Cv** desde el día 20 Enero del 2025 a la fecha, desempeñando en el puesto **Auxiliar en Sistemas en el área de SISTEMAS**.

Sin más por el momento, y esperando su respuesta positiva ante estas peticiones que al interesado convengan, quedo a sus órdenes.

Atentamente.



Denisse Gabriela Barraza Soto
Dpto. Nominas



RedTotal
RED TOTAL PAGOS SIN LIMITES S.A. DE C.V
RDP110225J81

Camino Esperanza #105 L-7, Col. Senecu
C.P. 32470, Cd. Juárez Chihuahua, Tel. 558 02 16